



Машинное обучение в науках о Земле

Михаил Криницкий

К.Т.Н.

Зав. лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ
с.н.с. Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова

Михаил Криницкий

к.т.н., с.н.с. ИО РАН, доцент Физтеха

разработка и анализ алгоритмов, основанных на методах машинного обучения и глубокого обучения, в применении к задачам наук о Земле

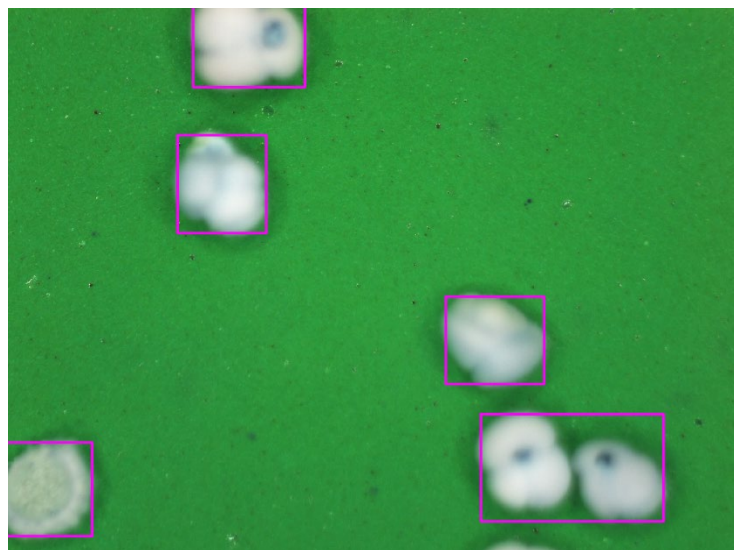


Михаил Криницкий

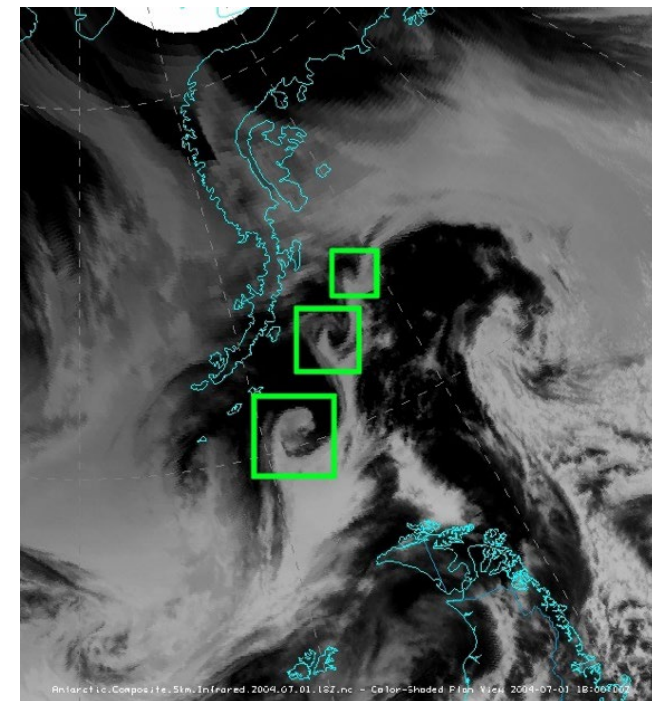
к.т.н., с.н.с. ИО РАН, доцент Физтеха



Обработка метеоснимков



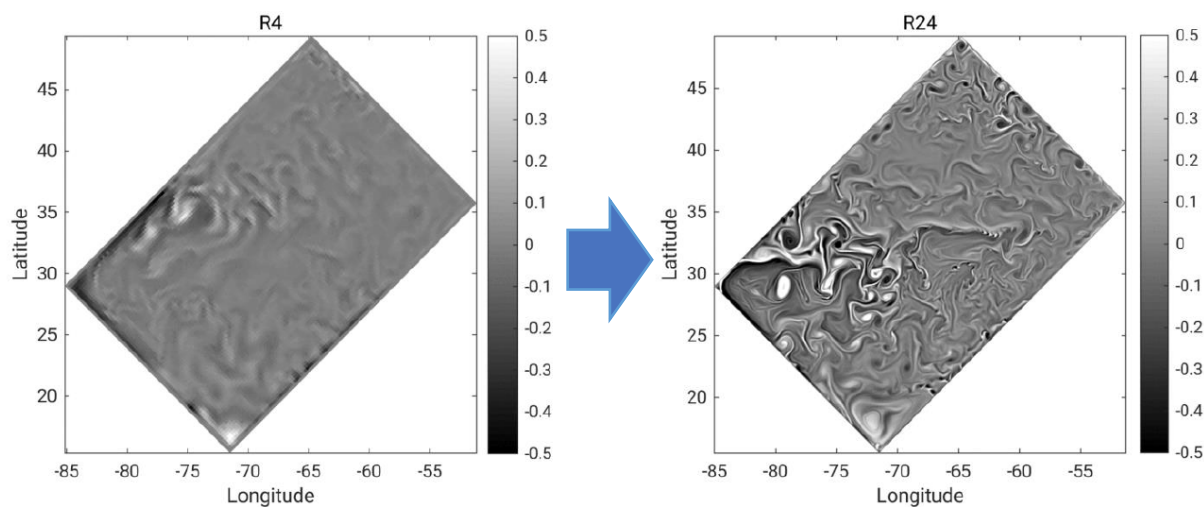
Анализ геологических микроснимков



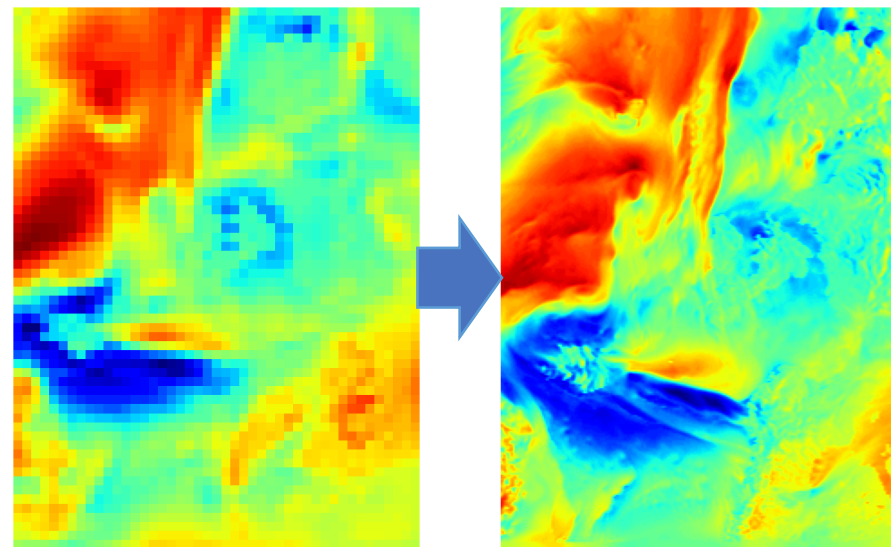
Анализ спутниковых снимков

Михаил Криницкий

к.т.н., с.н.с. ИО РАН, доцент Физтеха



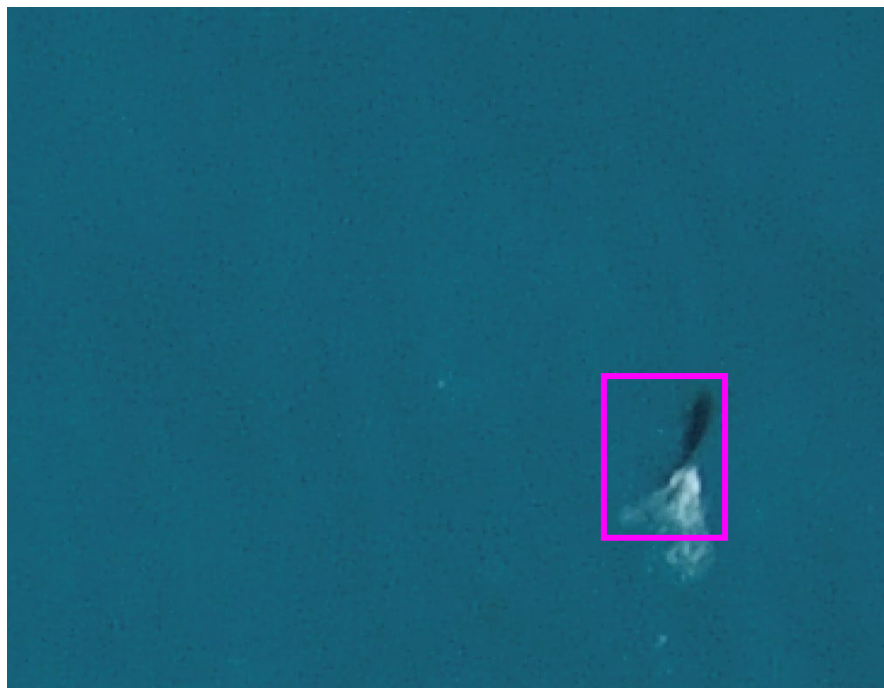
Масштабирование динамики течений



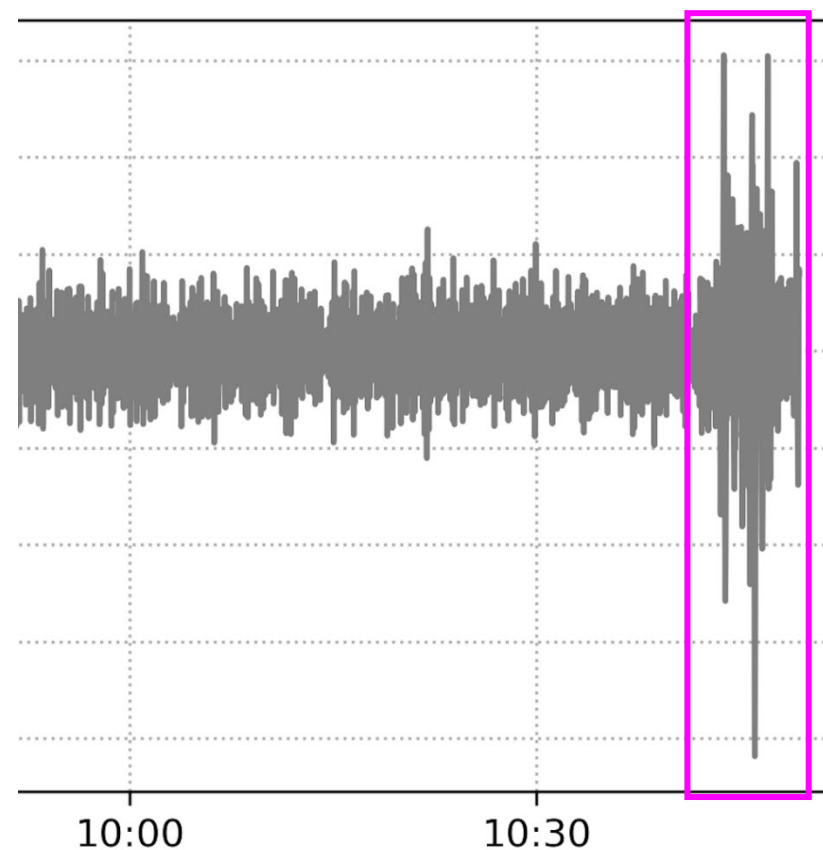
Масштабирование скорости ветра

Михаил Криницкий

к.т.н., с.н.с. ИО РАН, доцент Физтеха



Идентификация морских млекопитающих
на учетных фотографиях



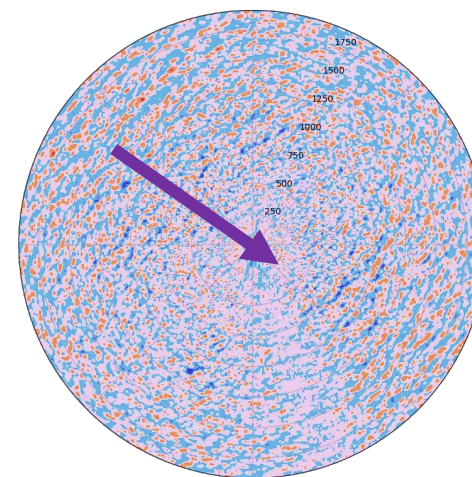
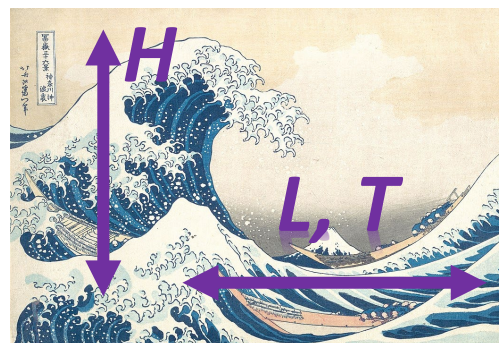
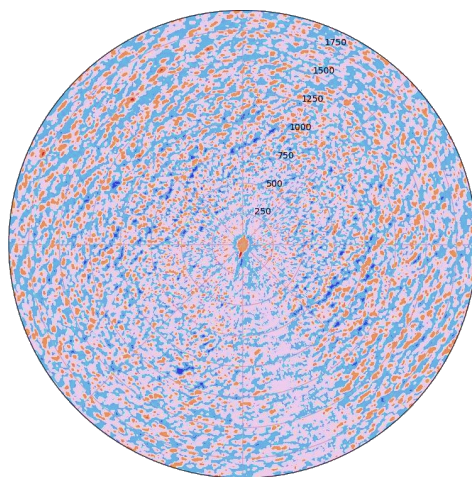
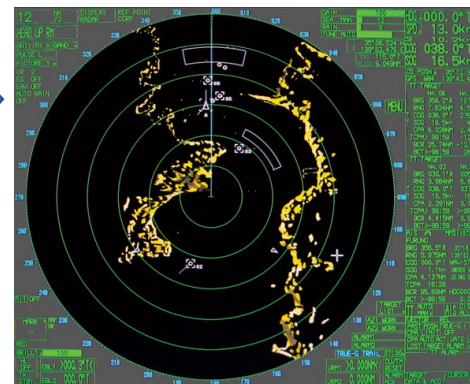
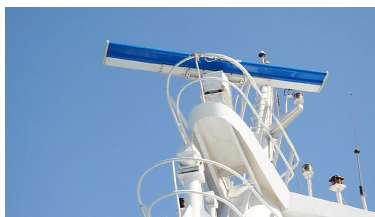
Идентификация точек смены режима
во временных рядах измерений

Михаил Криницкий

к.т.н., с.н.с. ИО РАН, доцент Физтеха



Определение характеристик ветрового волнения по данным судового навигационного радара

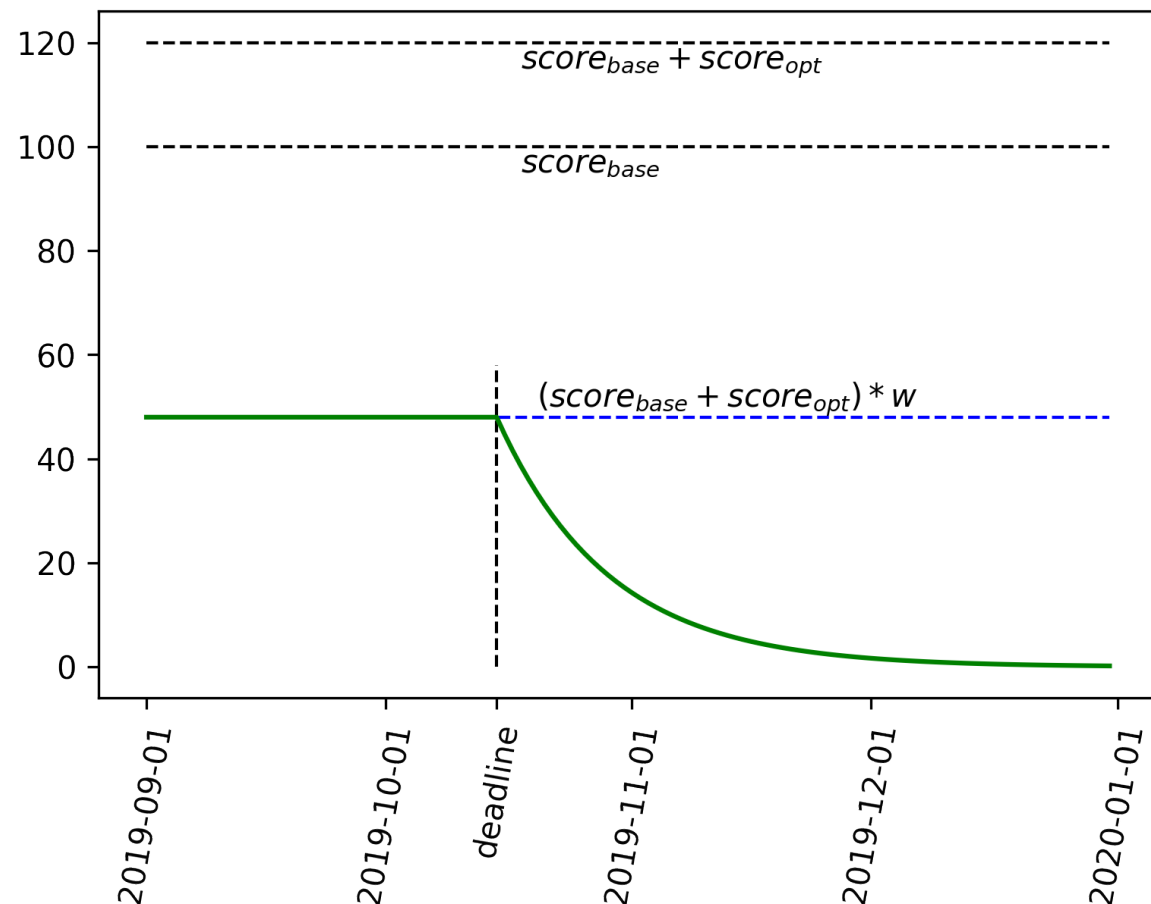


Правила курса

- Чем ниже посещаемость студента, тем более пристрастным будет зачет и диф.зачет
- Курс состоит из лекций, семинаров и домашних заданий
- Домашние задания оцениваются по 100-бальной шкале с весом задания. Результаты по ДЗ суммируются. По результатам ДЗ за семестр можно:
 - получить автозачет
 - получить допуск к зачету
 - не получить допуск к зачету

Правила оценки ДЗ

- ДЗ публикуется с указанием веса (0.4, 1.0, 1.3, *etc.*)
- ДЗ оценивается по 100-бальной шкале, оценка умножается на вес задания;
- Все дедлайны – «мягкие», но после дедлайна максимально достижимая оценка распадается экспоненциально.



Домашние задания (1 курс)

- ДЗ №1.1: постановка задач машинного обучения;
 - ДЗ №1.2: технические основы анализа данных;
 - ДЗ №1.3: вероятностная постановка задачи линейной регрессии;
 - ДЗ №1.4: оценка неопределенностей в задаче регрессии;
-
- ДЗ №2.1: свойства модели логистической регрессии;
 - ДЗ №2.2: меры качества в задаче классификации;
 - ДЗ №2.3: оценка неопределенностей в задаче классификации;
 - ДЗ №2.4: курсовой мини-проект (решение реальной геофизической задачи по выбору)

Темы 1го курса

- Введение в МО: классификация задач МО, способы решения задач анализа данных
- Задачи типа «обучение с учителем»: формулировка, способы решения
- Технические средства анализа данных
- Линейная регрессия: вероятностная постановка, решение в подходе оптимизации правдоподобия
- Оценка неопределенности в задачах типа «обучение с учителем»
- Градиентная оптимизация функций потерь моделей МО
- Задача классификации: формулировка, способы решения, оценка качества
- Различные модели для решения задач регрессии и классификации
- Искусственные нейронные сети (основы)
- Задачи типа «обучение без учителя» (поиск структуры в данных)

Организационные вопросы

- Материалы курса (1й год обучения):

<https://github.com/MKrinitskiy/ML4ES-F2024-S2025>

Организационные вопросы

- ДЗ:

krinitsky.ma@phystech.edu

<https://t.me/mkrinitskiy>



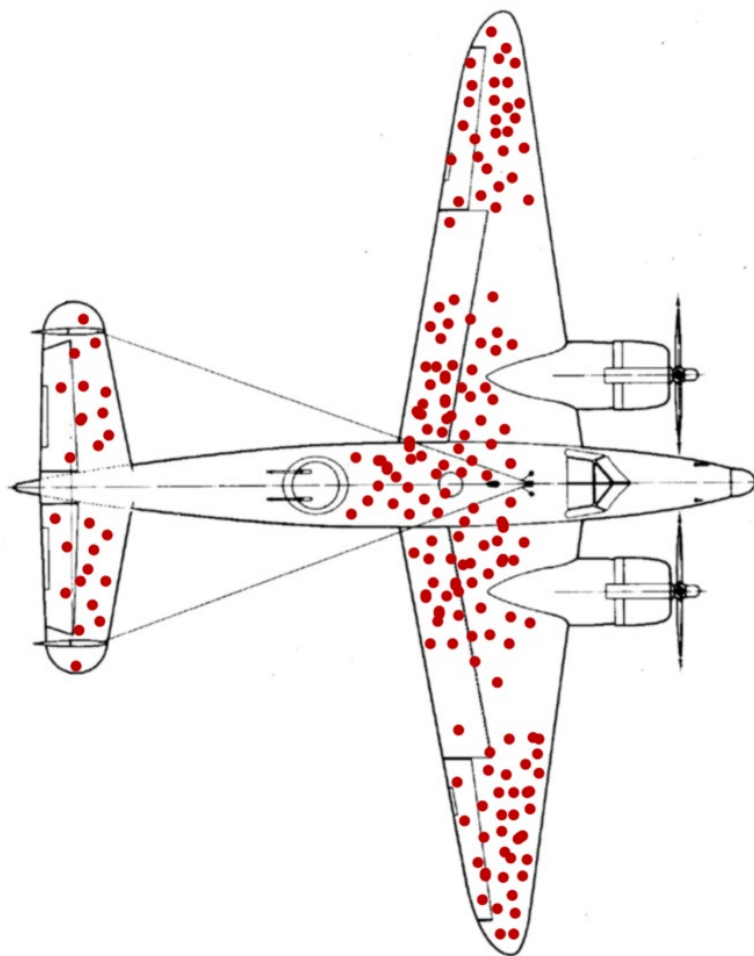
НАЗНАЧЕНИЕ КУРСА

Ошибка выживших



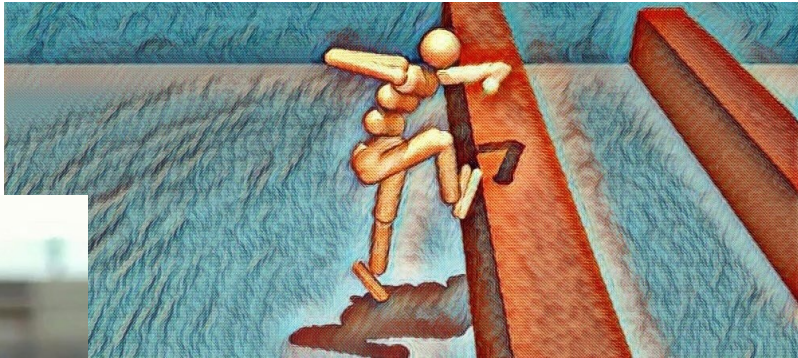
Абрахам Вальд

Ошибка выживших

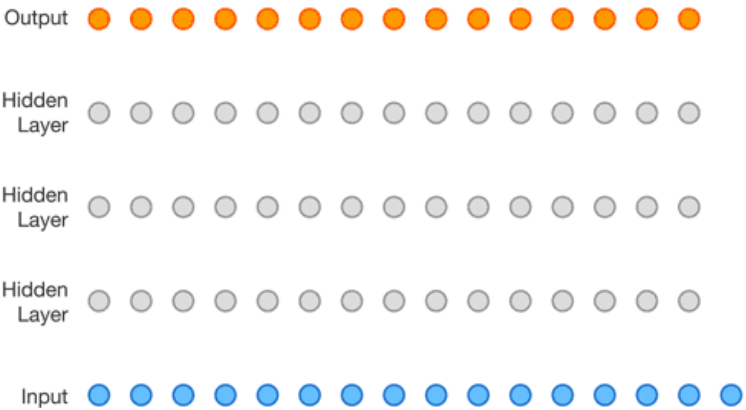
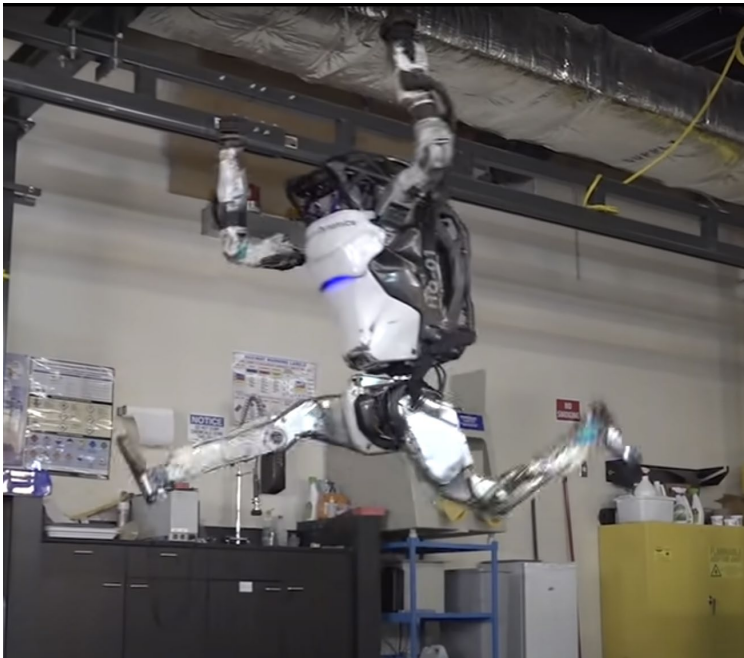


Абрахам Вальд

Ошибка выживших



Абрахам Вальд



ML4ES

Цель курса:

Повысить шансы на «выживание» исследования

Дать понимание, «куда воевать» в деле обработки геофизических данных с акцентом на применение МО

Дать понимание, «куда копать», если модель МО не работает или работает не так, как хочется

ML4ES

Этот курс пригодится, если:

- Нужно уметь ставить задачи и находить методы их решения (навык «квалифицированного заказчика»)
- Нужно разбираться в особенностях современных технологий обработки данных, которые все чаще применяется в задачах геофизики
- Нужно применять МО в своей научной деятельности
- Нужно настроить «детектор кошки на своем участке» - решать простые бытовые задачи с использованием МО
- Нужно понимать особенности современных технологий машинного обучения, применяемых в промышленности, в транспорте, в банках, *etc.*
- ...